

北京工业大学 2021—2022 学年第 1 学期

《计算机网络》期末考试试卷

考试说明： 考试时间为：95 分钟， 考试方式为：闭卷

承诺：

本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承 诺 人： _____ 学 号： _____ 班 号： _____

注：本试卷满分 100 分，考试时必须使用卷后附加的统一答题纸和草稿纸。

卷面成绩汇总表(阅卷教师填写)

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

一、单项选择题（共 11 小题，每题 2 分，共计 22 分）

1. 在 OSI 模型中，将数据段分解成数据报的网络层协议是：（ ）
A. IP
B. TCP
C. UDP
D. ICMP
2. 下列哪个层次的协议用于处理数据的重传和确认：（ ）
A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层
3. 当两台主机处于同一子网时，它们之间通信时使用的协议是：（ ）

- A. ARP
 - B. DNS
 - C. DHCP
 - D. ICMP
4. 网络层寻址中，用于标识网络的是：（ ）
- A. MAC 地址
 - B. IP 地址
 - C. 域名
 - D. 端口号
5. 如果一个 IP 地址的前 8 位为 11111111,那么它属于哪个地址段：（ ）
- A. A 类地址
 - B. B 类地址
 - C. C 类地址
 - D. D 类地址
6. MAC 地址是指：（ ）
- A. 网络设备的硬件地址
 - B. 网络主机的逻辑地址
 - C. 路由器的 IP 地址
 - D. DNS 服务器的地址
7. 不属于网络拓扑结构的是：（ ）
- A. 星型拓扑
 - B. 环形拓扑
 - C. 总线拓扑
 - D. 网状拓扑
8. DNS 协议用于：（ ）
- A. 网络设备的硬件地址转换
 - B. 主机名到 IP 地址的转换
 - C. 网络层数据的分段
 - D. IP 地址的分配

9. 拥塞控制是指：()
- A. 控制网络中数据包的传输速率
 - B. 控制数据链路层的流量
 - C. 控制路由器之间的通信
 - D. 控制网络拓扑结构的改变
10. HTTP 协议是基于以下哪种协议：()
- A. TCP
 - B. UDP
 - C. IP
 - D. FTP
11. OSI 模型中位于网络层之上的是哪一层？()
- A. 物理层
 - B. 数据链路层
 - C. 传输层
 - D. 应用层

二、填空题（共 6 小题，每空 2 分，共计 14 分）

1. 在 TCP/IP 协议族中，IP 地址是由_____位二进制数表示的。
2. _____是一种通过将一个大数据包分割成若干个小的数据包并通过网络传输来提高传输效率的技术。
3. 传统的以太网使用_____ 作为物理层的传输介质。
4. IPv6 采用_____位地址长度，相比 IPv4 的_____位地址长度，在地址空间上有更大的扩展性。
5. 使用_____协议可以安全地远程登录到服务器。
6. 在网络安全领域中，_____是指由计算机程序或硬件设备实施的对计算机网络的攻击。

三、简答题（共 5 小题，每题 6 分，共计 30 分）

1. 解释隧道技术在计算机网络中的作用和应用场景。
2. HTTP 和 HTTPS 协议之间有什么区别，解释为什么 HTTPS 更安全。

3. 解释什么是网络拥塞，并讨论一些常用的网络拥塞控制算法。
4. 简要描述 IP 地址和 MAC 地址的区别和用途。
5. 解释 TCP 协议中的三次握手过程，并讨论为什么需要进行三次握手。

四、计算题（共 3 小题，每题 8 分，共计 24 分）

1. 一个以太网局域网的传输速率为 100 Mbps，数据包的最大长度为 1500 字节，传输距离为 10 km，信号传播速度为 2×10^8 m/s。假设网络中没有任何其他延迟，计算在最佳理论条件下，数据从一个主机发送到另一个主机所需的最小延迟。

2. 有一个带宽为 10 Mbps 的以太网局域网，传输链路上的传播时延为 2μ s/米。计算以下情况下的帧长限制。如果使用 802.3 以太网的最小帧间间隔。不考虑最小帧间间隔，直接计算最大数据帧的帧长。

3. 计算一个通过链路速率为 1 Gbps 的以太网传输一个大小为 800 MB 的文件所需的时间，假设没有任何其他延迟，如处理时间、传播时延等。给出结果的单位。

五、综合题（共计 10 分）

分别指出以下三个 IP 地址的网络地址、主机地址和地址类型。

138. 69. 35. 38

210. 32. 128. 6

66. 80. 58. 18